



**Epreuve de Mathématiques**  
**Examineur : M. TEBAYA AMBROISE**

**PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/**

**(15,5 points)**

**Exercice 1 /** **(05 points)**

Léonard achète deux bidons de 100 litres : un dans lequel il met de l'eau, l'autre dans lequel il met du lait.

Chaque jour, il consomme 30% de la quantité de lait et 50% de la quantité d'eau qu'il y avait le jour précédent. Tous les soirs avant de se coucher, il ajoute 10 litres de lait dans le bidon de lait et 20 litres d'eau dans le bidon d'eau après.

On note  $e_n$  la quantité d'eau et  $l_n$  la quantité de lait (en litres) au  $n$ -ième jour après les ajouts d'eau et de lait. On a ainsi  $e_0 = 100$  et  $l_0 = 100$ .

1. Calculer  $e_1$  et  $l_1$ . **0,5pt**
2. Déterminer les relations de récurrence des suites  $(e_n)$  et  $(l_n)$ . **1pt**
3. On pose  $u_n = e_n - 40$ 
  - a. Montrer que  $(u_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. **0,5pt**
  - b. En déduire le terme général de  $(u_n)$  en fonction de  $n$ , puis celui de  $(e_n)$ . **0,75pt**
4. On pose  $v_n = l_n - \frac{100}{3}$ .
  - a. Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. **0,5pt**
  - b. En déduire le terme général de  $(v_n)$  en fonction de  $n$ , puis celui de  $(l_n)$ . **0,75pt**
5. Calculer alors  $e_{365}$  et  $l_{365}$  d'une part,  $e_{730}$  et  $l_{730}$ . Que peut-on remarquer et alors conjecturer? **1pt**

**Exercice 2 /** **(05 points)**

Soit  $E$  un plan vectoriel rapporté à la base canonique  $(\vec{i}, \vec{j})$ . On considère l'endomorphisme  $f$  de  $E$  définie par  $f(\vec{i}) = 4\vec{i} - \vec{j}$  et  $f(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ .

1. Déterminer  $f(\vec{u})$  où  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$  avec  $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ . **0,5pt**
2. Montrer que  $f$  est bijectif. **0,5pt**
3. En déduire  $\ker f$ . **0,5pt**
4. Déterminer  $\text{Im} f$  et donner sa base si elle existe, puis déduire la dimension du plan vectoriel. **0,75pt**
5. On pose  $D_1 = \{\vec{u} \in E / f(\vec{u}) = 3\vec{u}\}$  et  $D_2 = \{\vec{u} \in E / f(\vec{u}) = 2\vec{u}\}$ .
  - a. Montrer que  $D_1$  et  $D_2$  sont des droites vectorielles dont on précisera leurs bases respectives  $\vec{e}_1$  et  $\vec{e}_2$ . **1pt**
  - b. Montrer que  $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$  est une base. **0,25pt**
  - c. Sans calcul, déterminer  $f(\vec{e}_1)$  et  $f(\vec{e}_2)$ . **0,5pt**
  - d. En déduire la matrice  $M$  de  $f$  dans la base  $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ . **0,5pt**
6. Montrer que  $D_1$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . **0,5pt**

**Exercice 3 /** **(05,5 points)**

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 10x + 5}{(x+1)^2}$  et  $(C_f)$  sa courbe représentative dans le plan muni du repère orthonormé  $(O, I, J)$ .

1. Montrer que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R} - \{-1\}$ . **0,5pt**

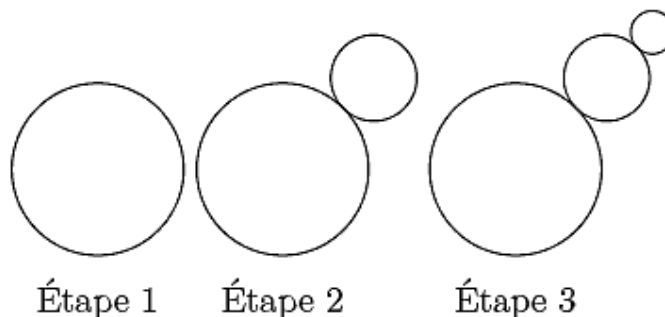
2. Montrer que,  $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}$  que  $f'(x) = \frac{x(x-1)(x+4)}{(x+1)^3}$ . 0,75pt
3. En déduire les variations de  $f$ . 0,75pt
4. Déterminer les nombres réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que ,  $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}$ , on ait :  

$$f(x) = x + a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$$
0,75pt
5. Soit (D) la droite d'équation  $y = x + 1$ . Soit M le point de  $(C_f)$  d'abscisse  $x$  et N le point de (D) de même abscisse.
  - a. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \overline{NM}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \overline{NM}$ . 1pt
  - b. Que peut-on en déduire pour la courbe  $(C_f)$  et la droite (D) ? 0,5pt
  - c. Etudier le signe de  $\overline{NM}$ . 0,5pt
  - d. En déduire la position de  $(C_f)$  par rapport à la droite (D). 0,5pt
6. Tracer  $(C_f)$  et (D) sur le même graphique. 0,75pt

### **PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/**

**(04,5 points)**

M. IKSE veut décorer un immeuble en construisant une figure étape par étape comme suit :



À chaque étape, il ajoute un disque dont le rayon est la moitié de celui qui a été ajouté à l'étape précédente. Il désire peindre sa décoration avec une peinture qui coûte 500FCFA le  $m^2$ .

Dans cet immeuble se trouve une salle de fête. La surface de cette salle a la forme d'un secteur angulaire de rayon 12 mètres et d'angle au centre  $60^\circ$  et sur l'un des murs de la salle est inscrit « capacité de réception 95 invités ». La norme voudrait qu'à chaque invité dans une salle de fête de cette envergure soit réservé un espace d'au moins  $2 m^2$ .

A côté de l'immeuble où travaille M. IKSE se trouve un carrefour de quatre routes perpendiculaires assimilé à un plan muni du repère orthogonal dont l'origine est le carrefour. Un taximan ramène M. IKSE chez lui où il parcourt l'une de ces routes serpentées assimilée à la courbe de la fonction numérique  $f$  de la variable réelle  $x$  définie par  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$  où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des réels.

1. Sachant que le premier disque a un rayon égal à 35 cm, quelle sera la somme d'argent à pourvoir lorsqu'il fait ses disques jusqu'à l'étape 50 ? 1,5pt
2. Cette salle de fête est-elle réglementaire ? 1,5pt
3. Déterminer l'expression de l'équation de la trajectoire de cette route lorsque ce taximan rencontre trois nids de poules (trous) en des points  $A(-2; 6)$  ,  $B(-1; 4)$  et  $C(\frac{1}{2}; -\frac{7}{8})$  de cette route. 1,5pt

**« Quand vous vous demandez où est Dieu pendant les périodes difficiles de votre vie, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant les examens. » Albert EINSTEIN**